

Ch9 Database

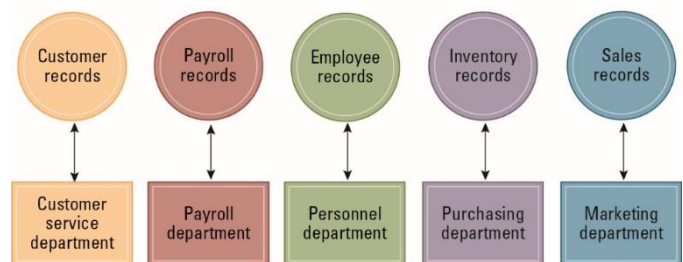
File System 檔案系統 (a.k.a. Flat file 扁平化檔案)

- 資料各自獨立管理
- 可能有**重複資料**被反覆在不同的地方存取
 - 如員工清單，在不同部門各有各的檔案
 - 可能修改一份忘了改另一份
- 有同時存取的權限問題
- 程式必須依照資料儲存結構設計 (Program–data dependence)

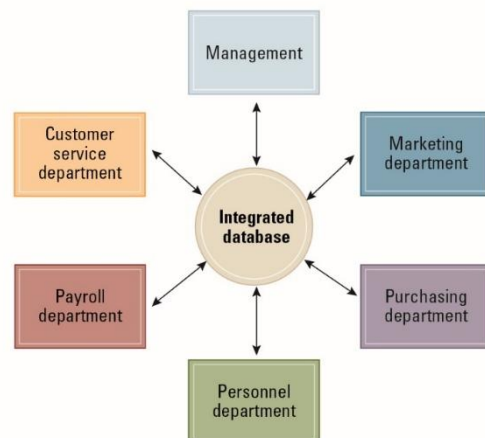
Database organization 資料庫

- 同樣資料可以被反覆存取，作為不同用途
 - 一份員工資料可以同時生成業績報
表、獎金、績效報告等...

a. File-oriented information system



b. Database-oriented information system



Schema and Subschema

資料庫普及後，敏感資料需要受到保護，確保存取的人有被授權。

Schema

整個資料庫的結構

- 有哪些資料表
- 每個表有哪些欄位
- 欄位型態是什麼
- 表與表怎麼關聯

STUDENT(學號, 姓名, 身分證字號, 成績)

TEACHER(教師編號, 姓名, 薪資)

COURSE(課號, 課名)

Subschema

某個身份的權限可以看到的資料庫結構

 **學生的 Subschema**

SCSS

STUDENT(學號, 姓名, 成績)
COURSE(課號, 課名)

- 看得到成績
- 看不到身分證字號、教師薪資

 **老師的 Subschema**

SCSS

STUDENT(學號, 姓名, 成績)
COURSE(課號, 課名)

 **行政人員的 Subschema**

SCSS

STUDENT(學號, 姓名, 身分證字號)
TEACHER(教師編號, 姓名, 薪資)

 同一個資料庫 (Schema) · 不同 Subschema

Application Layer 應用層

連接實際的應用程式，供使用者實際存取資料。例如**網站**等形式。

DBMS (Database Management System)

用來管理資料庫的軟體，負責資料的儲存、存取、維護與安全控制。

定義資料 (Data Definition)

- 定義 **Schema / Subschema** CREATE, ALTER

操作資料 (Data Manipulation)

- 新增、查詢、修改、刪除資料 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

存取控制 (Security & Authorization)

控制資料存取，執行 Subschema 的限制

並行控制 (Concurrency Control)

控制多使用者同時存取，避免資料衝突

Distributed Database

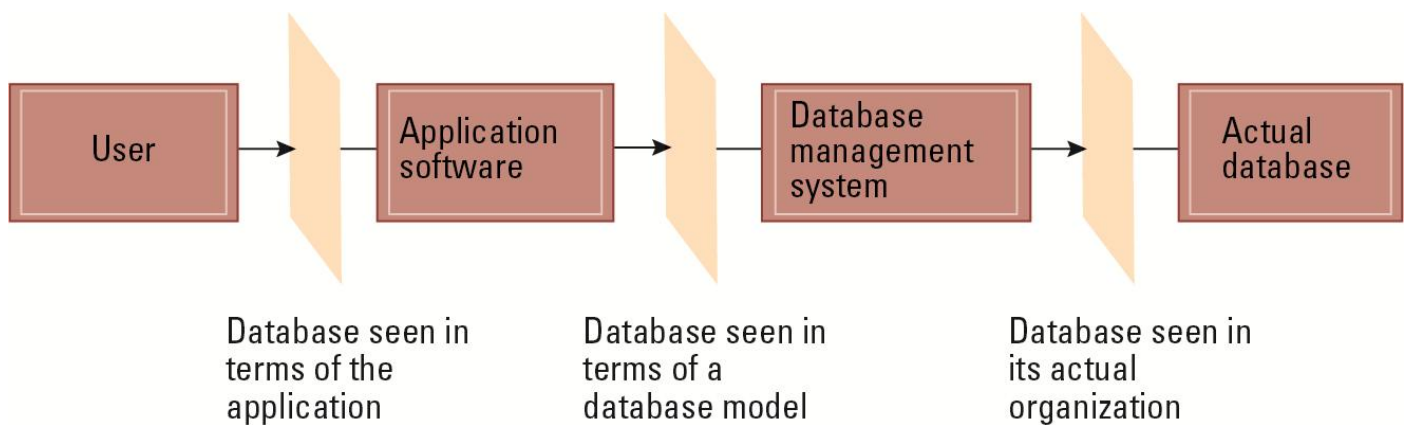
一個資料庫的資料儲存在一個以上的伺服器，透過網路連接

Data Independence

DBMS 抽象概念：應用層透過 DBMS 存取資料庫的方法，不受實際資料儲存的方式或位置影響

書店比喻 📖

- 使用者：來買書的人
- 資料：書
- Physical independence：
 - 倉庫怎麼擺書、用什麼箱子裝
- Logical independence：
 - 書的分類方式（小說 / 科學 / 歷史）



Database model 資料庫模型

一種用來描述「資料怎麼表示、資料之間怎麼關聯、可以對資料做什麼操作」的**抽象方式**。

是一種儲存思維和規則的概念，資料庫世界的資料觀

- 資料長什麼樣子？

(資料結構怎麼表示)

- 資料怎麼彼此關聯？

(關係、階層、網狀、圖...)

- 可以怎麼操作資料？

(查詢、更新、限制)

舉例：Relational model、Object-relational model、NoSQL models

Relational Database

資料表示方法和單位

- Relation：儲存資料的矩陣表格
 - Tuple：一筆資料（一個 row）
 - Attribute：一個欄位（一個 column）

Redundancy 冗餘

舉例：王老師重複出現多次

假設你用一張表存「學生 + 課程 + 老師」：

學生	課程	老師
A	資料庫	王
A	作業系統	李
B	資料庫	王

Decomposition 分解

把複雜的 Relation 拆成多個小的 Relation，透過 Key 連結 消除冗餘、提升結構清晰度

學生表 (Student)	
學生	
小明	
小華	

課程表 (Course)	
課程	教師
資料庫	王老師
作業系統	李老師

選課表 (Enrollment)	
學生	課程
小明	資料庫
小明	作業系統
小華	資料庫

注意點

- Lossless decomposition (無損分解)
 - 拆開後資料可以完全還原回原表
- Dependency preservation (依賴保持)
 - 拆開後依然能檢查原本的資料依賴

這兩個是分解時要平衡的核心原則。

Lossless Decomposition (a.k.a. Nonloss Decomposition) 無損分解

正確 (沒有任何資料損失) 的分解方式

Relational Operations

- SELECT：查詢 Rows
- PROJECT：查詢 Columns
- JOIN：組合兩個以上的 Relation

SQL (Structured Query Language)

- 對 Tuple 操作的指令
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
 - SELECT